

Лабораторная работа №3

Шифрование гаммированием с конечной гаммой

Кюнкриков Даниил Саналович, НПИмд-01-24, 1132249574

Содержание

1	Введение	1
2	Цель и задачи работы	2
3	Теоретические сведения	2
3.1	Понятие гаммы	2
3.2	Формулы гаммирования	2
4	Реализация	2
4.0.1	Листинг 1 — Шифрование гаммированием (конечная гамма)	2
5	Результаты	3
6	Выводы	4

Список Иллюстраций

1	Результат работы программы	4
---	--------------------------------------	---

Список Таблиц

1 Введение

Гаммирование — способ шифрования, при котором символы открытого текста преобразуются с использованием **гаммы** (ключевой последовательности). В данной лабораторной работе рассматривается гаммирование в конечном алфавите (русский алфавит из 33 букв), где операции выполняются по модулю n .

2 Цель и задачи работы

Цель: реализовать алгоритм шифрования гаммированием с конечной гаммой на языке Julia.

Задачи:

1. Реализовать режимы шифрования и расшифровки.
2. Реализовать циклическое применение гаммы (если гамма короче текста).
3. Проверить работу программы на тестовом примере.

3 Теоретические сведения

3.1 Понятие гаммы

Гамма — это последовательность символов (или чисел), которая используется как ключевой поток. Если гамма короче сообщения, она повторяется циклически:

$$K_i = K_{((i-1) \bmod \ell) + 1},$$

где ℓ — длина гаммы.

3.2 Формулы гаммирования

Пусть алфавит имеет длину n , а символам сопоставлены коды $P_i, K_i, C_i \in \{0, \dots, n-1\}$. Тогда:

- **шифрование:** $C_i = (P_i + K_i) \bmod n$
- **расшифровка:** $P_i = (C_i - K_i) \bmod n$

4 Реализация

Ниже приведён листинг программной реализации (Julia). В программе используется алфавит из 33 русских букв. Символы, не входящие в алфавит, в данной реализации отбрасываются.

Показано в [Листинге №1](#).

4.0.1 Листинг 1 — Шифрование гаммированием (конечная гамма)

```

# Создаём массив русских букв алфавита для шифрования
a = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя")

# Бесконечный цикл меню
while true
    # Запрос команды и приведение к нижнему регистру
    println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
    c = lowercase(strip(readline()))
    c == "в" && break
    c in ["ш", "р"] || continue

    # Ввод сообщения
    print("Введите сообщение:")
    t = filter(x -> x in a, collect(lowercase(readline())))

    # Ввод гаммы
    print("Введите значение гамма:")
    g = filter(x -> x in a, collect(lowercase(readline())))

    # Проверка, что текст и гамма не пустые
    length(t) == 0 && length(g) == 0 && (println("Ошибка"); continue)

    # Преобразование текста и гаммы в числовые коды
    tn = [findfirst(==(x), a) for x in t]
    gn = [findfirst(==(x), a) for x in g]

    # На шифрование/расшифрование циклическое применение гаммы
    r = [c == "ш" ?
        (tn[i] + gn[(i-1) % length(gn) + 1] - 1) % 33 + 1 :
        (tn[i] - gn[(i-1) % length(gn) + 1] + 32) % 33 + 1
        for i in 1:length(tn)
    ]

    # Преобразование числовых кодов обратно в буквы и вывод результата
    println("Result: $(join([a[n] for n in r]))")
end

```

5 Результаты

Результат запуска программы изображен на Рисунок 1.

```
Введите сообщение:сообщение
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите сообщение:сообщение
Введите значение гамма:гамма
Result: хпьюьюоцт
Введите значение гамма:гамма
Result: хпьюьюоцт
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
Result: хпьюьюоцт
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
ш
Введите сообщение:табакерка
Введите значение гамма:альфа
Result: уюохлёээх
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
█
```

Рисунок 1: Результат работы программы

6 Выводы

1. Реализован алгоритм шифрования гаммированием с конечной гаммой.
2. Реализованы режимы шифрования и расшифровки с циклическим применением гаммы.
3. Проведён тестовый запуск, подтверждающий работоспособность реализации.